Лабораторная работа N2

State Transition Diagram (Диаграмма переходов состояний)

Тема: №23 — Система учёта аренды бутиков в торговом центре

Выполнена студенткой III курса,
специальности Информатика
Годорожа Оксана I2302

Руководитель, преподаватель
Департамента Информатики
Marin Ghenadie

Кишинэу – 2026

1. Описание выбранной автоматизированной информационной системы

1.1 Общая информация

Название системы: Система управления арендой бутиков в торговом центре

URL аналогов: https://www.yardi.com, https://propman.com (коммерческие системы управления коммерческой недвижимостью)

Область применения: Управление коммерческой недвижимостью в сегменте торговых центров. Система предназначена для автоматизации процессов сдачи в аренду торговых площадей (бутиков), контроля договоров, учёта платежей и формирования отчётности.

1.2 Цели системы

- Автоматизировать процесс регистрации бутиков и заключения договоров аренды
- Обеспечить прозрачный учёт арендной платы и своевременное уведомление о платежах
- Отслеживать состояние бутиков на всех этапах жизненного цикла
- Контролировать переходы между состояниями согласно бизнес-правилам
- Формировать аналитические отчёты по статусам бутиков

1.3 Пользователи системы

Актор	Роль и полномочия
Администратор ТЦ	Полный доступ: регистрация бутиков, управление статусами, назначение ремонта, принудительное расторжение договоров
Менеджер аренды	Обработка заявок, одобрение бронирований, создание договоров, контроль оплат
Арендатор	Подача заявок на аренду, внесение платежей, подача заявок на продление
Система	Автоматические переходы состояний по времени и условиям

Table 1: Роли пользователей системы BoutiqueRent

1.4 Основные функции системы

1. **Управление жизненным циклом бутиков:** отслеживание состояний от регистрации до освобождения
2. **Контроль переходов состояний:** автоматическая смена статусов согласно бизнес-правилам
3. **Управление бронированиями:** обработка заявок и временное резервирование бутиков
4. **Финансовый контроль:** отслеживание платежей, просрочек, штрафов
5. **Мониторинг договоров:** контроль сроков, уведомления о продлении
6. **Техническое обслуживание:** управление ремонтами и недоступностью бутиков

---

2. Набор бизнес-правил для диаграммы переходов состояний

ID	Бизнес-правило
BR-01	Каждый бутик имеет уникальный номер и не может быть сдан в аренду двум арендаторам одновременно
BR-02	Минимальный срок аренды составляет 1 месяц (30 дней)
BR-04	Арендатор обязан внести арендную плату не позднее 5-го числа каждого месяца
BR-05	При просрочке платежа более 10 дней начисляется штраф в размере 1% от суммы аренды за каждый день просрочки
BR-06	Система автоматически отправляет уведомление об окончании срока договора за 30 дней до истечения
BR-08	Арендатор может подать заявку на продление договора не ранее чем за 30 дней до окончания текущего договора
BR-09	Бронирование бутика без внесения первого платежа автоматически аннулируется через 3 дня
BR-10	При неоплате задолженности более 30 дней договор аренды расторгается принудительно

Бизнес-правила для State Transition Diagram

---

3. Диаграмма переходов состояний (State Transition Diagram)

3.1 Объект моделирования

Объект: Бутик (Boutique)

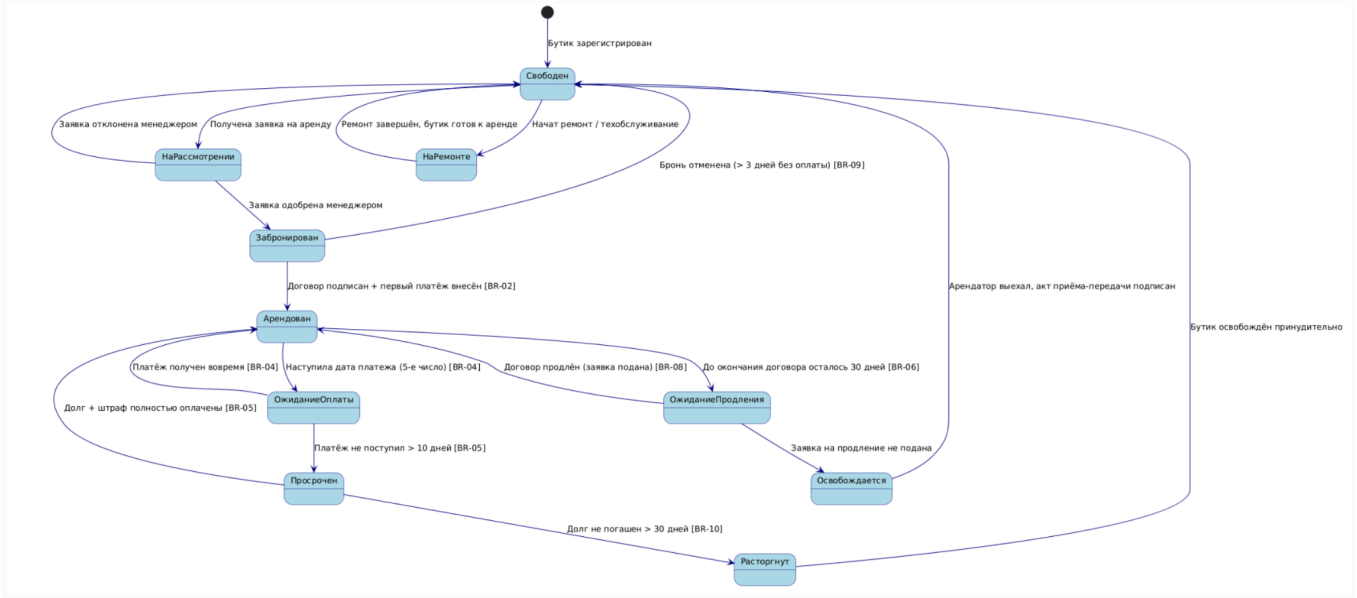
Диаграмма описывает полный жизненный цикл бутика в системе — от момента регистрации до освобождения и возврата в доступное состояние.

3.2 Состояния бутика

Состояние	Описание
Свободен	Бутик доступен для аренды, не имеет активных договоров
На рассмотрении	Получена заявка на аренду, менеджер проверяет арендатора и условия
Забронирован	Заявка одобрена менеджером, ожидается подписание договора и первый платёж
Арендован	Действующий договор аренды, арендатор использует бутик, платежи в норме
Ожидание оплаты	Наступила дата ежемесячного платежа (5-е число), платёж ещё не поступил
Просрочен	Платёж не поступил более 10 дней, начислен штраф согласно BR-05
Ожидание продления	До окончания договора осталось 30 дней, арендатор может подать заявку на продление
Освобождается	Договор истекает, арендатор готовится к выезду, ожидается акт приёма-передачи
Расторгнут	Договор расторгнут принудительно из-за неоплаты задолженности более 30 дней
На ремонте	Бутик недоступен для аренды, проводится техническое обслуживание или ремонт

Состояния объекта «Бутик»

3.3 Визуализация диаграммы



State Transition Diagram для объекта «Бутик»

PlantUML-код для воспроизведения диаграммы:

```
@startuml
skinparam state {
BackgroundColor LightBlue
BorderColor DarkBlue
ArrowColor Navy
FontSize 13
}
skinparam shadowing false

[*] --> Свободен : Бутик зарегистрирован

Свободен --> НаРассмотрении : Получена заявка на аренду
Свободен --> НаРемонте : Начат ремонт / техобслуживание

НаРассмотрении --> Свободен : Заявка отклонена менеджером
НаРассмотрении --> Забронирован : Заявка одобрена менеджером

Забронирован --> Арендован : Договор подписан + первый платёж внесён [BR-02]
Забронирован --> Свободен : Бронь отменена (> 3 дней без оплаты) [BR-09]

Арендован --> ОжиданиеОплаты : Наступила дата платежа (5-е число) [BR-04]
Арендован --> ОжиданиеПродления : До окончания договора осталось 30 дней [BR-06]

ОжиданиеОплаты --> Арендован : Платёж получен вовремя [BR-04]
ОжиданиеОплаты --> Просрочен : Платёж не поступил > 10 дней [BR-05]

Просрочен --> Арендован : Долг + штраф полностью оплачены [BR-05]
Просрочен --> Расторгнут : Долг не погашен > 30 дней [BR-10]
```

ОжиданиеПродления --> Арендован : Договор продлён (заявка подана) [BR-08]
ОжиданиеПродления --> Освобождается : Заявка на продление не подана

Освобождается --> Свободен : Арендатор выехал, акт приёма-передачи подписан
Расторгнут --> Свободен : Бутик освобождён принудительно

НаРемонте --> Свободен : Ремонт завершён, бутик готов к аренде

@enduml

3.4 Описание переходов состояний

Из состояния	В состояние	Условие / Событие	BR
[Начало]	Свободен	Администратор регистрирует новый бутик	BR-01
Свободен	На рассмотрении	Арендатор подаёт заявку на аренду	—
На рассмотрении	Свободен	Менеджер отклоняет заявку	—
На рассмотрении	Забронирован	Менеджер одобряет заявку	—
Забронирован	Арендован	Договор подписан + первый платёж внесён	BR-02
Забронирован	Свободен	Прошло более 3 дней без оплаты	BR-09
Арендован	Ожидание оплаты	Наступила дата платежа (5-е число месяца)	BR-04
Ожидание оплаты	Арендован	Платёж получен вовремя	BR-04
Ожидание оплаты	Просрочен	Платёж не поступил более 10 дней	BR-05
Просрочен	Арендован	Арендатор оплатил долг + штраф	BR-05
Просрочен	Расторгнут	Долг не погашен более 30 дней	BR-10
Арендован	Ожидание продления	До окончания договора осталось 30 дней	BR-06

Ожидание продления	Арендован	Арендатор подал заявку на продление, менеджер одобрил	BR-08
Ожидание продления	Освобождается	Заявка на продление не подана	BR-06
Освобождается	Свободен	Арендатор выехал, акт приёма-передачи подписан	—
Расторгнут	Свободен	Бутик принудительно освобождён администрацией	BR-10
Свободен	На ремонте	Администратор назначает ремонт или техобслуживание	—
На ремонте	Свободен	Ремонт завершён, бутик готов к аренде	—

Таблица переходов состояний объекта «Бутик»

---

4. Сценарии тестирования на основе State Transition Diagram

Каждый переход на диаграмме состояний соответствует одному или нескольким тестовым сценариям. Тестирование переходов состояний позволяет проверить корректность поведения системы во всех возможных ситуациях.

4.1 Позитивные тест-кейсы (валидные переходы)

ID	Начальное	Действие / Условие	Ожидаемое	BR
TC-01	—	Администратор регистрирует новый бутик	Свободен	BR-01
TC-02	Свободен	Арендатор подаёт заявку	На рассмотрении	—
TC-03	На рассмотрении	Менеджер отклоняет заявку	Свободен	—
TC-04	На рассмотрении	Менеджер одобряет заявку	Забронирован	—
TC-05	Забронирован	Договор подписан + оплата	Арендован	BR-02
TC-06	Забронирован	3 дня без оплаты	Свободен	BR-09
TC-07	Арендован	Наступило 5-е число	Ожидание оплаты	BR-04
TC-08	Ожидание оплаты	Платёж внесён вовремя	Арендован	BR-04
TC-09	Ожидание оплаты	10+ дней без оплаты	Просрочен	BR-05
TC-10	Просрочен	Долг + штраф оплачены	Арендован	BR-05
TC-11	Просрочен	30+ дней без оплаты	Расторгнут	BR-10

TC-12	Расторгнут	Принудительное освобождение	Свободен	BR-10
TC-13	Арендован	До конца договора 30 дней	Ожидание продления	BR-06
TC-14	Ожидание продления	Заявка подана и одобрена	Арендован	BR-08
TC-15	Ожидание продления	Заявка не подана	Освобождается	BR-06
TC-16	Освобождается	Арендатор выехал, акт подписан	Свободен	—
TC-17	Свободен	Администратор назначает ремонт	На ремонте	—
TC-18	На ремонте	Ремонт завершён	Свободен	—

Позитивные тест-кейсы для проверки валидных переходов

4.2 Негативные тест-кейсы (недопустимые переходы)

ID	Начальное	Недопустимое действие	Ожидаемый результат
TC-19	Арендован	Попытка создать второй договор на занятый бутик	Отказ, состояние без изменений, сообщение об ошибке
TC-20	Забронирован	Попытка создать договор на срок < 1 месяца	Отказ, бутик остаётся в состоянии Забронирован
TC-21	Просрочен	Попытка продлить договор без оплаты долга	Отказ, состояние без изменений
TC-22	На ремонте	Попытка создать договор аренды	Отказ, бутик недоступен
TC-23	Освобождается	Попытка подать заявку на продление	Отказ, слишком поздно
TC-24	Расторгнут	Попытка внести платёж	Отказ, договор расторгнут

Негативные тест-кейсы для проверки обработки недопустимых действий

4.3 Тест-кейсы для граничных условий

ID	Начальное	Граничное условие	Ожидаемое
TC-25	Забронирован	Ровно 3 дня без оплаты	Проверка момента перехода в Свободен
TC-26	Ожидание оплаты	Ровно 10 дней просрочки	Переход в Просрочен
TC-27	Просрочен	Ровно 30 дней неоплаты	Переход в Расторгнут
TC-28	Арендован	Ровно 30 дней до окончания	Переход в Ожидание продления
TC-29	Арендован	Попытка продления за 31 день до окончания	Отказ (слишком рано)
TC-30	Забронирован	Договор на ровно 30 дней (минимум)	Успешное создание договора

Table 7: Тест-кейсы для проверки граничных значений

4.4 Методика тестирования переходов состояний

Покрытие переходов (Transition Coverage):

- Каждый переход на диаграмме должен быть протестирован минимум один раз
- Всего переходов: 18
- Покрыто позитивными тестами: TC-01 — TC-18 (100%)

Покрытие состояний (State Coverage):

- Каждое состояние должно быть достигнуто минимум один раз
- Всего состояний: 10
- Все состояния покрыты тестами

Проверка недопустимых переходов:

- Негативные тесты TC-19 — TC-24 проверяют, что система блокирует недопустимые переходы
- Система должна сохранять текущее состояние и возвращать информативное сообщение об ошибке

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 была разработана диаграмма переходов состояний (State Transition Diagram) для объекта «Бутик» в системе управления арендой бутиков торгового центра (BoutiqueRent).

Диаграмма включает **10 состояний** и **18 переходов**, отражающих полный жизненный цикл бутика от регистрации до освобождения. Все переходы обоснованы **8 бизнес-правилами** (BR-01, BR-02, BR-04, BR-05, BR-06, BR-08, BR-09, BR-10), что обеспечивает соответствие диаграммы реальным бизнес-процессам управления коммерческой недвижимостью.

Ключевые состояния включают:

- **Свободен** — начальное и конечное состояние жизненного цикла
- **Арендован** — основное рабочее состояние с действующим договором
- **Просрочен** и **Расторгнут** — состояния обработки финансовых нарушений
- **Ожидание продления** — промежуточное состояние для управления истекающими договорами
- **На ремонте** — состояние недоступности бутика для аренды

На основе диаграммы были идентифицированы **30 тестовых сценариев**:

- 18 позитивных тест-кейсов (TC-01 — TC-18) для проверки всех валидных переходов
- 6 негативных тест-кейсов (TC-19 — TC-24) для проверки обработки недопустимых действий
- 6 тест-кейсов граничных условий (TC-25 — TC-30) для проверки критических временных интервалов

Достигнуто **100% покрытие переходов** и **100% покрытие состояний**, что обеспечивает полноту тестирования функциональности управления жизненным циклом бутиков.

State Transition Diagram показала свою эффективность как инструмент:

- **Проектирования системы** — наглядное представление всех возможных состояний объекта
- **Выявления требований** — обнаружение пропущенных переходов и граничных случаев
- **Тест-дизайна** — систематическая генерация тест-кейсов с гарантированным покрытием
- **Документирования** — формальное описание поведения системы для разработчиков и тестировщиков

Разработанная STD может быть использована на следующих этапах проекта для реализации конечного автомата (State Machine) в коде, проектирования базы данных (поле статуса), разработки автоматических переходов по времени и создания полного набора автоматизированных тестов.